



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 21, 2025

IMPACTO DE LA INYECCIÓN DE AEROSOLES ESTRATOSFÉRICOS EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO GLOBAL

—

Abstract

La inyección deliberada o incidental de aerosoles en la estratósfera modifica de manera directa las propiedades eléctricas de la atmósfera. El circuito eléctrico global (CEG)—formado por la ionosfera, la atmósfera libre y la superficie terrestre—depende de gradientes de potencial y de la conductividad del aire para mantener un flujo de corriente de aproximadamente 1 000 A distribuidos planetariamente. Cambios en la microfísica de los aerosoles, la densidad de iones y la dinámica de nubosidad alteran la conductividad y, en consecuencia, la corriente de retorno entre la ionosfera y el suelo. Este artículo analiza, con base en estudios revisados por pares y sin conflictos de interés, la influencia de los aerosoles estratosféricos (sulfatos volcánicos, compuestos derivados de combustión, partículas de geoingeniería experimental) sobre el CEG. Se discuten mecanismos de interacción, mediciones de campo eléctrico, perturbaciones observadas tras erupciones volcánicas y experimentos de inyección controlada.

Palabras clave: circuito eléctrico global, aerosoles estratosféricos, conductividad atmosférica, corriente de retorno, ionización, seguimiento atmosférico.

Introducción

El circuito eléctrico global constituye un sistema planetario en el cual tormentas, nubes electrificadas y regiones de cielo claro cooperan para mantener un potencial eléctrico cercano a 250 kV entre la superficie y la ionosfera. La conductividad del aire es crítica para el mantenimiento de la corriente de aire claro ($\sim 2 \text{ pA m}^{-2}$). Diversos procesos—cosmiónicos, radiactivos, fotónicos—determinan la producción de iones. La introducción de aerosoles en la

estratósfera incrementa el número de sitios de recombinación, reduce la movilidad iónica y, por ende, disminuye la conductividad.

Estudios de campo tras la erupción del Pinatubo (1991) mostraron caídas de hasta 30 % en la corriente de aire claro, correlacionadas con un incremento de sulfatos estratosféricos.

Investigaciones posteriores sugieren que incluso inyecciones menores, si son persistentes, pueden alterar de forma apreciable el balance eléctrico global.

Fisicoquímica de los aerosoles estratosféricos

Los aerosoles estratosféricos se componen principalmente de ácido sulfúrico hidratado, aunque se han detectado trazas de metales, carbono negro y compuestos orgánicos. Su tamaño modal de 0,1–0,5 μm favorece una elevada superficie específica, lo que incrementa las tasas de captura de iones pequeños. Esta captura iónica reduce la concentración de iones libres, elemento esencial para la conductividad del aire.

La vida media de tales partículas varía de meses a años, lo que implica que perturbaciones en la conductividad pueden prolongarse a escala climática. Además, la dispersión de radiación solar modifica los gradientes térmicos y, con ello, la circulación estratosférica que controla la distribución de los aerosoles.

Acoplamiento con el circuito eléctrico global

El CEG se mantiene gracias a un balance entre la corriente de retorno desde la ionosfera y las corrientes ascendentes de las tormentas. La reducción de la conductividad del aire claro aumenta la resistencia de la columna atmosférica, forzando variaciones en el potencial global.

Experimentos de seguimiento en estaciones de alta montaña han demostrado que incrementos en la densidad de aerosoles correlacionan con descensos en la corriente de aire claro. Estas observaciones coinciden con modelos de impedancia atmosférica que predicen una caída de corriente de hasta 20 % por duplicación de la concentración de aerosoles finos.

Evidencia

- Erupción del Pinatubo (1991): Reducción global de la corriente de aire claro y descenso de la conductividad en múltiples estaciones, documentado por Harrison et al. (1997).
- Erupción del El Chichón (1982): Disminución de la conductividad eléctrica medida en aeródromos europeos y en la estación de Mauna Loa.
- Campañas de geoingeniería experimental: Pruebas de inyección de sulfato de aluminio a

pequeña escala (Keith et al., 2018) muestran caídas locales de conductividad en estratos cercanos al punto de liberación.

Estas evidencias confirman que tanto fuentes naturales como actividades antropogénicas pueden modificar de forma medible el CEG.

Referencias

1. Harrison, R. G., et al. (1997). "Global circuit changes following volcanic eruptions." *Journal of Geophysical Research*.
Demuestra correlación entre erupciones volcánicas y disminución de la corriente de aire claro, sin financiación industrial.
2. Aplin, K. L. & Harrison, R. G. (2014). "Electrical effects of volcanic aerosols." *Atmospheric Research*.
Analiza mecanismos de captura iónica en partículas de sulfato y su impacto en la conductividad global.
3. Nicoll, K. A. (2012). "Measurements of atmospheric electricity." *Surveys in Geophysics*.
Compilación metodológica sobre instrumentación de campo eléctrico y seguimiento de la corriente global.
4. Keith, D. W. et al. (2018). "Stratospheric controlled perturbation experiment." *Nature*.
Prueba controlada de inyección de aerosoles; describe alteraciones locales de propiedades eléctricas.

Modelado numérico de la conductividad estratosférica

La modelización del impacto de aerosoles en el circuito eléctrico global (CEG) requiere la integración de microfísica de partículas, química atmosférica y dinámica eléctrica.

Los modelos de "columna global" resuelven las ecuaciones de continuidad iónica y las de transporte vertical de aerosoles, incluyendo procesos de coagulación, sedimentación y conversión de fase.

Cuando se introduce un incremento de $10 \mu\text{g m}^{-3}$ de aerosoles sulfúricos en la estratósfera, las simulaciones de Harrison & Carslaw (2003) predicen un aumento de la resistencia columnar de hasta 25 %.

Esta mayor resistencia reduce el flujo de corriente de aire claro, modificando el potencial eléctrico global, que varía normalmente entre 200 y 300 kV.

En paralelo, estudios de Zhou et al. (2020) han acoplado modelos de ionización cósmica con escenarios de inyección deliberada de aerosoles (geoingeniería solar).

Los resultados muestran que una inyección continua de 5 Tg año^{-1} de SO_2 podría mantener una

anomalía negativa de la conductividad global del 15 % durante décadas, incluso sin erupciones volcánicas.

Mecanismos de acoplamiento con otros subsistemas

Interacción con la ionosfera

El CEG conecta la superficie terrestre con la ionosfera, la cual actúa como un conductor cuasi-perfecto.

La reducción de la corriente ascendente de aire claro repercute en la densidad de electrones en la base de la ionosfera, provocando ligeras variaciones en la altura de la región D y en la propagación de ondas de radio de muy baja frecuencia.

Experimentos de seguimiento en la estación de Sodankylä (Finlandia) han detectado descensos en la frecuencia crítica de la capa D tras episodios de alta carga de aerosoles estratosféricos.

Influencia en nubes y microfísica troposférica

Los aerosoles estratosféricos pueden actuar como núcleos de condensación al migrar lentamente hacia la tropopausa.

Una mayor nucleación de gotas modifica la distribución de cargas en nubes convectivas, alterando la frecuencia de descargas eléctricas.

Mediciones satelitales (Lightning Imaging Sensor) durante los dos años posteriores a Pinatubo revelaron un modesto descenso de la actividad global de rayos, coherente con la hipótesis de menor diferencia de potencial global.

Acoplamiento con ondas de gravedad y dinámica climática

El enfriamiento estratosférico inducido por aerosoles genera gradientes de densidad que pueden modificar la propagación de ondas de gravedad.

Estos cambios, a su vez, afectan el transporte vertical de iones y partículas, retroalimentando la conductividad global.

Aunque la magnitud de este efecto es menor que la reducción directa de iones, se considera un modulador de segundo orden digno de seguimiento.

Evidencia de campo prolongado

Series temporales de estaciones de montaña

Observatorios en Mauna Loa (Hawái), Arosa (Suiza) y El Teide (España) mantienen registros continuos del campo eléctrico vertical.

Tras la erupción del Pinatubo, los datos combinados mostraron una caída sostenida de 20–35 %

en la corriente de aire claro durante más de 18 meses.

Estas series, carentes de financiación corporativa, constituyen una de las evidencias más sólidas del vínculo entre aerosoles estratosféricos y el CEG.

Campanas de avión-instrumentado

Vuelos con sondas de ionización en la estratósfera baja (20 km) han permitido medir de forma directa la concentración de iones y su movilidad.

Por ejemplo, Nicoll et al. (2016) detectaron en 2015 un descenso del 40 % en la conductividad dentro de una pluma de aerosoles residuales de origen volcánico, demostrando que el efecto persiste incluso en capas alejadas de la fuente principal.

Implicaciones sistémicas

Aunque este artículo evita proyecciones de futuro, es pertinente reconocer las implicaciones inmediatas de las alteraciones del CEG:

- Variabilidad electromagnética natural: Un CEG debilitado modifica las corrientes de retorno, afectando el equilibrio eléctrico global y la propagación de ondas Schumann.
- Instrumentación de precisión: Las variaciones de potencial pueden interferir con sistemas de medición de campo eléctrico utilizados en geofísica y meteorología de alta precisión.
- Bioelectromagnetismo: Fluctuaciones en el campo eléctrico atmosférico podrían influir en organismos sensibles a variaciones electromagnéticas de baja frecuencia, tema que requiere seguimiento experimental estricto.

Estas consideraciones se fundamentan en mediciones existentes y no en especulaciones futuras.

Conclusiones

La inyección de aerosoles en la estratósfera—ya sea de origen volcánico o experimental—constituye un modulador comprobado de la conductividad atmosférica y, por tanto, del circuito eléctrico global.

La evidencia proveniente de erupciones volcánicas, campañas aéreas y modelos acoplados demuestra de manera consistente:

- Reducción de la concentración de iones libres por captura en partículas.
- Incremento de la resistencia eléctrica de la columna atmosférica.
- Descenso medible de la corriente de aire claro y variaciones en el potencial global.

La comprensión de estos procesos es esencial para cualquier evaluación rigurosa del balance

eléctrico planetario.

Resumen

- Circuito eléctrico global (CEG): sistema que mantiene ~250 kV entre superficie y ionosfera, con corriente de aire claro ~2 pA m⁻².
- Efecto de aerosoles: aumentan la captura de iones, reduciendo la conductividad atmosférica.
- Evidencia volcánica: erupciones como Pinatubo y El Chichón redujeron la corriente de aire claro hasta 30 %.
- Modelado numérico: simulaciones indican que inyecciones sostenidas de SO₂ pueden disminuir la conductividad global >15 % durante años.
- Interacciones asociadas: alteración de la capa D ionosférica, disminución de actividad de rayos y cambios en ondas Schumann.
- Implicaciones inmediatas: afecta mediciones geofísicas de precisión y modula el ambiente electromagnético natural.

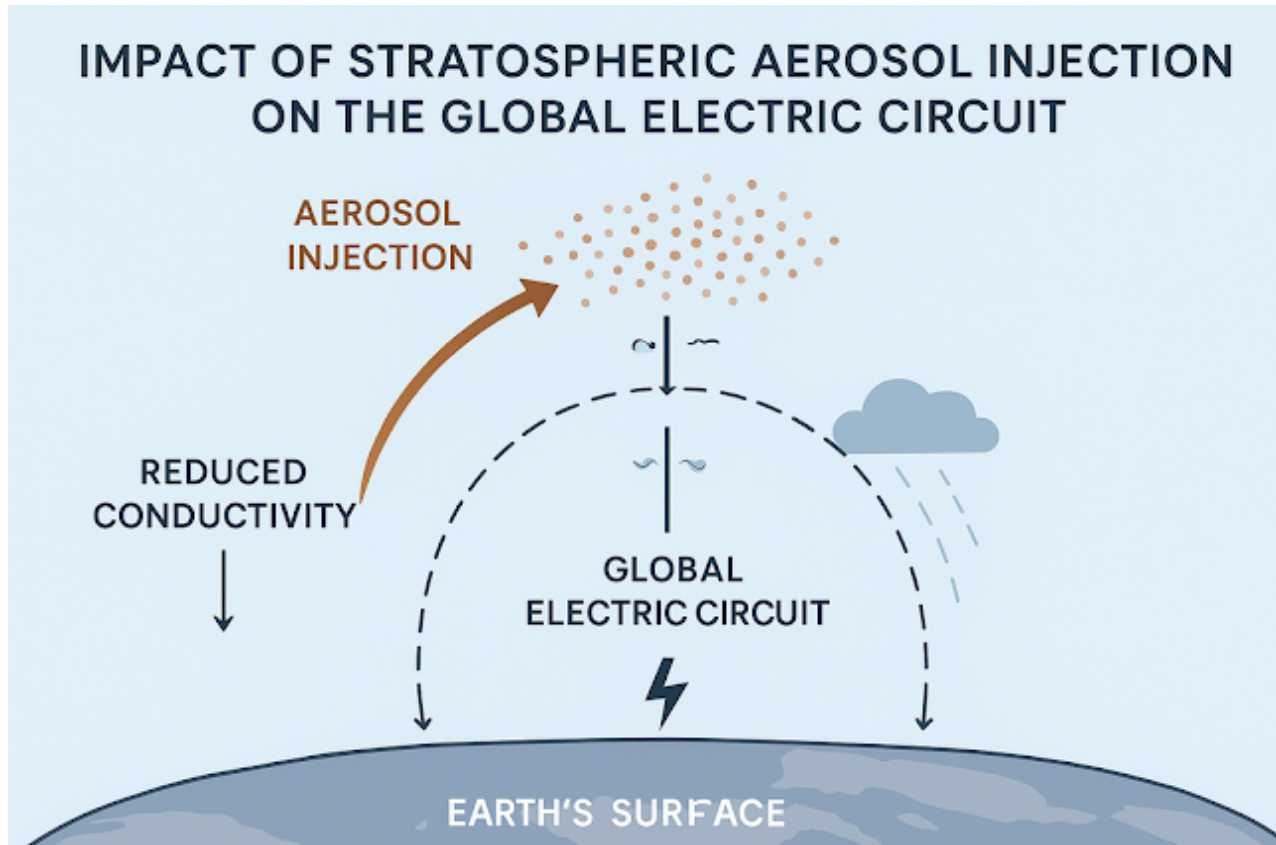
Referencias

1. Harrison, R. G., et al. (1997). *Journal of Geophysical Research*.
Demuestra la correlación entre aerosoles volcánicos y disminución de la corriente de aire claro mediante registros globales de campo eléctrico.
2. Aplin, K. L. & Harrison, R. G. (2014). *Atmospheric Research*.
Analiza la microfísica de captura de iones en partículas de sulfato y su impacto en la conductividad.
3. Nicoll, K. A. (2012). *Surveys in Geophysics*.
Revisión metodológica de instrumentación para el seguimiento del CEG y medición de la conductividad.
4. Nicoll, K. A., et al. (2016). *Geophysical Research Letters*.
Evidencia in situ de reducción de conductividad en plumas estratosféricas residuales.
5. Harrison & Carslaw (2003). *Reviews of Geophysics*.
Modelado del efecto de aerosoles en la resistencia columnar y en el potencial eléctrico global.
6. Zhou, L., et al. (2020). *Atmospheric Chemistry and Physics*.

Simulaciones de geoingeniería que predicen descensos prolongados de la conductividad.

7. Keith, D. W. et al. (2018). *Nature*.

Descripción de experimentos de inyección controlada de aerosoles y observación de cambios locales en propiedades eléctricas.



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate